

СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм 81-03-09-2022

Сборник 9. Электрические печи

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.9. Сметные нормы сборника 9 «Электрические печи» предназначены для определения затрат на монтаж электрических печей.

1.9.1. В сметных нормах сборника 9 учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до проектных отметок;

монтаж металлических конструкций и механической части, входящих в комплект поставки оборудования (каркасы, кожухи, ванны, толкатели, конвейеры, рольганги, элеваторы, разгрузочные и загрузочные столы, выкатные тележки, механизмы подъема и поворота печи, а также газовоздухопроводы, системы централизованной маслосмазки, маслопровода и водоохлаждения с учетом изготовления узлов трубопроводов);

индивидуальное испытание печи вхолостую.

1.9.2. В сметных нормах сборника 9 не учтены затраты на:

монтаж насосно-аккумуляторных установок, определяемые по сборнику ГЭСНм 7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы»;

футеровку печи, определяемые по сборнику ГЭСН 45 «Промышленные печи и трубы»;

монтаж электрической части печей, определяемые по сборнику ГЭСНм 8 «Электротехнические установки».

1.9.3. В таблицах норм масса оборудования приведена без учета массы электрооборудования, а также футеровки для печей, поставляемых в разборном виде.

Для печей, поставляемых в собранном виде, масса приведена с учетом массы футеровки.

1.9.4. Сметными нормами сборника 9 не предусмотрен расход металлических подкладок.

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Отдел 1. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПЕЧЕЙ

Раздел 1. ЭЛЕКТРОПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И СУШКИ

Таблица ГЭСНм 09-01-001 Электроды камерные

Измеритель: шт

Электроды сопротивления камерная с ручным приводом дверцы, рабочая температура до 1000°C, мощность:

09-01-001-01 16,5 кВт
09-01-001-02 20 кВт
09-01-001-03 70-100 кВт

Электроды сопротивления камерная с механизированным приводом дверцы и выкатным подом, рабочая температура до 1350°C, мощность:

09-01-001-04 100 кВт
09-01-001-05 200 кВт
09-01-001-06 300 кВт
09-01-001-07 400 кВт
09-01-001-08 2000 кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-001-01	09-01-001-02	09-01-001-03	09-01-001-04	09-01-001-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	25,9	62,7	165		
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч				413	735
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,54	23,04	47,98	72,89	150,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,19	17,85	41,65	61,52	
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч					123,76
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,45	1,73	2,35	4,03	9,25
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч				3,11	
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,81	0,93	2,26		29,75
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45	1,73	1,63		
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч				3,31	8,18
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч				78,66	160,65
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т				0,167	0,341
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т			0,005	0,01	0,012
	Масса	т	0,71	3,1	2,97	5,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-001-06	09-01-001-07	09-01-001-08
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	1 139	1 232	3 570
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	268,57	284,09	952,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.04-007	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	218,96	227,29	702,1
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	17,99	20,6	92,11
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10	19,99	42,84
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	13,63	15,6	65,73
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	207,06	222,53	341,53
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,44	0,472	0,626
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т	0,02	0,02	0,24

Масса	т	24,3	28,4	119,5
-------	---	------	------	-------

Таблица ГЭСНм 09-01-002 Электропечи шахтные

Измеритель: шт

Электропечь сопротивления шахтная:

09-01-002-01 с ручным приводом крышки, рабочая температура до 1000°C, мощность 40 кВт

09-01-002-02 с механизированным приводом крышки, рабочая температура до 1000°C, мощность 300 кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-002-01	09-01-002-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	37,3	355
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,16	112,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	9,52	96,75
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,88	5,89
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,39	
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч		1,89
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,88	4,07
4	МАТЕРИАЛЫ			
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т		0,012
	Масса	т	1,33	7,6

Таблица ГЭСНм 09-01-003 Электропечи колпаковые

Измеритель: шт

Электропечь сопротивления колпаковая, рабочая температура до 1200°C, мощность:

09-01-003-01 60 кВт

09-01-003-02 200 кВт

09-01-003-03 Электропечь сопротивления колпаковая, безмуфельная ванна, рабочая температура до 700°C, мощность 40 кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-003-01	09-01-003-02	09-01-003-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	198	702	353
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	84,28	240,58	84,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	77,71		76,16
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч		208,25	
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,19	11,22	2,94
91.06.03-051	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч		3,92	
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,73	1,05	2,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,19		2,39
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч		5,97	
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч			38,68
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,0822
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	т			0,0024
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т	0,005	0,027	0,005
25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт			2,4
	Масса	т	4,25	20,8	4,14

Таблица ГЭСНм 09-01-004 Электропечи элеваторные

Измеритель: шт

09-01-004-01 Электропечь сопротивления элеваторная, рабочая температура до 1000°C, мощность 250 кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-004-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	269
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	83,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	72,95
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,66
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,43
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	3,66

4 08.3.04.02-0003	МАТЕРИАЛЫ Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т	0,009
	Масса	т	6,8

Таблица ГЭСНм 09-01-005 Электрованны

Измеритель: шт

09-01-005-01 Электропечь - ванна, рабочая температура до 1300°C, мощность 40 кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-005-01
1 1-100-38	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	35,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,4
3 91.05.04-005 91.05.05-015 91.06.03-062 91.14.02-001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч	9,88 0,84 0,61 0,84
	Масса	т	1,5

Раздел 2. ЭЛЕКТРОПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И СУШКИ

Таблица ГЭСНм 09-01-021 Электропечи конвейерные

Измеритель: шт

Электропечь сопротивления конвейерная, рабочая температура до 1150°C, мощность:

09-01-021-01 300 кВт

09-01-021-03 450 кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-021-01	09-01-021-03
1 1-100-40	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	460	1 136
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	136,82	284,5
3 91.05.04-005 91.05.04-006 91.05.05-015 91.06.03-063 91.14.02-004 91.17.04-233	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч	116,98 7,29 3,25 5,26	 197,54 32,7 2,21 21,56 19,28
4 01.7.11.07-0041 08.1.02.11-0023 08.3.01.02-0024 08.3.04.02-0003 25.1.01.04-0031	МАТЕРИАЛЫ Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали СтЗсп, СтЗпс, № 10Б-18Б Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	т т т т шт	 0,54 0,12	0,125 0,012 0,729 0,16 12
	Масса	т	12,2	53,8

Таблица ГЭСНм 09-01-022 Электропечи толкательные

Измеритель: шт

Электропечь сопротивления толкательная, рабочая температура до 1300°C, мощность:

09-01-022-01 80 кВт

09-01-022-02 250 кВт

09-01-022-03 450 кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-022-01	09-01-022-02	09-01-022-03
1 1-100-37	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131	569	667
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,96	159,09	214,73
3 91.05.04-005 91.05.05-015 91.06.03-051	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч маш.-ч маш.-ч	22,61 2,7	134,47 9,16	182,07 11,55 2,26

91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,82	8,31	3,28
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,95	6,3	7,3
4	МАТЕРИАЛЫ				
08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали СтЗсп, СтЗпс, № 10Б-18Б	т	0,135	0,283	0,259
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т	0,03	0,055	0,06
	Масса	т	3,4	15,5	18,7

Таблица ГЭСНм 09-01-023 Электropечи карусельные

Измеритель: шт

09-01-023-01 Электropечь сопротивления карусельная, рабочая температура до 1200°C, мощность 100 кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-023-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	186
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	25,82
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,4
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,57
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,68
4	МАТЕРИАЛЫ		
08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали СтЗсп, СтЗпс, № 10Б-18Б	т	0,127
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т	0,025
	Масса	т	4,7

Таблица ГЭСНм 09-01-024 Электropечи барабанные

Измеритель: шт

09-01-024-01 Электropечь сопротивления барабанная, рабочая температура до 900°C, мощность 100 кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-024-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	391
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	116,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	98,47
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6,64
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	5,22
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,24
4	МАТЕРИАЛЫ		
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т	0,055
	Масса	т	9,4

Таблица ГЭСНм 09-01-025 Электropечи протяжные

Измеритель: шт

09-01-025-01 Электropечь протяжная, рабочая температура 900°C, мощность 130 кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-025-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	138
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	42,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	34,81
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,65
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,93
4	МАТЕРИАЛЫ		
08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали СтЗсп, СтЗпс, № 10Б-18Б	т	0,147
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т	0,03
	Масса	т	3,2

Таблица ГЭСНм 09-01-026 Электropечи рольганговые

Измеритель: шт

09-01-026-01 Электropечь сопротивления рольганговая, рабочая температура до 1150°C, мощность 500 кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-026-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	730
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	206,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.04-007	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	153,51
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	17,77
91.06.03-051	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	5,32
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,44
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	12,51
4	МАТЕРИАЛЫ		
08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали СтЗсп, СтЗпс, № 10Б-18Б	т	0,614
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т	0,13
	Масса	т	30,6

Таблица ГЭСНм 09-01-027 Электропечи с шагающим или пульсирующим подом

Измеритель: шт

09-01-027-01 Электропечь сопротивления с шагающим подом, рабочая температура до 900°C, мощность 200 кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-027-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	530
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	162,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	120,19
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	15,4
91.06.03-051	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	1,23
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	4,46
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	10,59
	Масса	т	20,4

Раздел 3. ЭЛЕКТРОПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАВКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ

Таблица ГЭСНм 09-01-031 Электропечи камерные

Измеритель: шт

09-01-031-01 Электропечь сопротивления камерная, рабочая температура до 850°C, мощность до 120 кВт, вместимость 500

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-031-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	388
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	108,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	97,88
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,96
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,75
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,8
4	МАТЕРИАЛЫ		
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т	0,005
	Масса	т	4,74

Таблица ГЭСНм 09-01-032 Электропечи барабанные

Измеритель: шт

09-01-032-01 Электропечь сопротивления барабанная, рабочая температура до 1200°C, мощность до 50 кВт, вместимость 75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-032-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	131
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	33,32
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,65
91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,13
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,13
4	МАТЕРИАЛЫ		

08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т	0,001
	Масса	т	2,1

Таблица ГЭСНм 09-01-033 Электropечи тигельные

Измеритель: шт

09-01-033-01 Электropечь сопротивления тигельная, рабочая температура до 850°C, мощность до 150 кВт, вместимость 500

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-033-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	484
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	143,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	121,98
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	7,24
91.06.03-051	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	1,7
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,02
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	4,96
4	МАТЕРИАЛЫ		
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т	0,012
	Масса	т	9,44

Раздел 4. ЭЛЕКТРОПЕЧИ ДУГОВЫЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНм 09-01-041 Электropечи дуговые сталеплавильные малой вместимости

Измеритель: шт

Электropечь дуговая сталеплавильная, вместимость:

09-01-041-01 0,5 т

09-01-041-02 1,5 т

09-01-041-03 3 т

09-01-041-04 6 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-041-01	09-01-041-02	09-01-041-03	09-01-041-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	439	1 036	1 921	3 899
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	83,7	195,13	398,17	1 448,77
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	75,8			
91.05.04-007	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		182,07		
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч			351,05	615,23
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,62	1,14	2,74	5,52
91.05.07-002	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,33	5,39	10,21	24,95
91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч				303,45
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	19,75	56,41	77,71	
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	3,33	5,39	10,21	24,95
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,64			113,41
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м³/мин	маш.-ч				28,19
91.21.19-016	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 508-1020 мм	маш.-ч			5,92	122,96
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч			5,1	106
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч			5,1	106
91.21.19-036	Станки трубрезные, максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч			5,1	106
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,2964			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0098			0,242
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	т		0,0034	0,0044	0,0094
25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт		3,4	4,4	9,4
	Масса	т	5,2	11,9	26,9	67,7

Таблица ГЭСНм 09-01-042 Электроды дуговые сталеплавильные средней вместимости**Измеритель: шт**

Электроды дуговые сталеплавильные, вместимость:

09-01-042-01 25 т

09-01-042-02 50 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-042-01	09-01-042-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	5 923	8 960
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1 126,47	1 750,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-014	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 160 т	маш.-ч	623,56	1 036,49
91.05.07-004	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 80 т	маш.-ч	140,42	220,15
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	405,79	554,54
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	140,42	220,15
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	307,02	349,86
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м³/мин	маш.-ч	12,41	13,92
91.21.19-016	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 508-1020 мм	маш.-ч	58,46	72,5
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	50,4	62,5
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	50,4	62,5
91.21.19-036	Станки трубрезные, максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	50,4	62,5
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,673	0,803
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	т	0,016	0,0224
25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	16	22,4
	Масса	т	176,7	265

Таблица ГЭСНм 09-01-043 Электроды дуговые сталеплавильные большой вместимости**Измеритель: шт**

09-01-043-01 Электроды дуговые сталеплавильные, вместимость 100 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-043-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	17 558
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4 312,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.04-014	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 160 т	маш.-ч	1 657,67
91.05.07-004	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 80 т	маш.-ч	545,02
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1 123,36
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	545,02
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1 170,96
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м³/мин	маш.-ч	51,04
91.21.19-016	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 508-1020 мм	маш.-ч	422,24
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	364
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	364
91.21.19-036	Станки трубрезные, максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	364
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	1,999
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	т	0,039
25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	39
	Масса	т	610

Раздел 5. ЭЛЕКТРОПЕЧИ ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛАВИЛЬНЫЕ**Таблица ГЭСНм 09-01-051 Электроды тигельные для открытой плавки****Измеритель: шт**

Электроды тигельные, полная мощность до 400 кВт·А, вместимость:

09-01-051-01 0,25 т

09-01-051-02 1 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-051-01	09-01-051-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	114	436
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34,4	57,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	28,8	29,27
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,97	9,85
91.06.03-051	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч		0,75
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,61	4,37
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,66	7,37
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,31	7,74
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0027	0,0164
08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали СтЗсп, СтЗпс, № 10Б-18Б	т	0,04	0,2
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т	0,01	0,04
	Масса	т	3	14

Таблица ГЭСНм 09-01-052 Электроды канальные для открытой плавки

Измеритель: шт

Электроды канальные промышленной частоты, полная мощность до 1000 кВт·А, вместимость:

09-01-052-01 4 т

09-01-052-02 16 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-052-01	09-01-052-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	638	1 328
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	97,14	187,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-007	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	61,88	
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч		109,36
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,28	11,75
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	14,64	
91.05.07-004	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 80 т	маш.-ч		27,37
91.06.03-051	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	1,42	
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		4,52
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	3,87	
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	14,64	27,37
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	12,85	12,85
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0273	0,0273
08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали СтЗсп, СтЗпс, № 10Б-18Б	т	0,16	0,51
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т	0,04	0,11
	Масса	т	16,8	49

Раздел 6. УСТАНОВКИ ИНДУКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ И ЗАКАЛОЧНЫЕ

Таблица ГЭСНм 09-01-061 Установки промышленной частоты

Измеритель: шт

09-01-061-01 Установка промышленной частоты сквозного нагрева, мощность до 1000 кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-061-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1 251
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	414,98
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.04-007	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	323,68
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	33,79
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	13,69
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	23,72

4 08.3.04.02-0003	МАТЕРИАЛЫ Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т	0,05
	Масса	т	46

Раздел 7. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ АТМОСФЕР

Таблица ГЭСНм 09-01-071 Установки для приготовления контролируемых атмосфер

Измеритель: шт

09-01-071-01 Установка для приготовления контролируемой атмосферы, производительность до 60 м³/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-071-01
1 1-100-37	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	170
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32,97
3 91.05.04-005	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	24,99
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,94
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,64
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,1
4 08.3.04.02-0003	МАТЕРИАЛЫ Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 52-70 мм	т	0,01
	Масса	т	3,6

Раздел 8. КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ЭЛЕКТРОПЕЧАМ

Таблица ГЭСНм 09-01-081 Закалочные и замочные баки

Измеритель: шт

09-01-081-01 Бак закалочный конвейерный, производительность 350 кг/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-081-01
1 1-100-36	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	243
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,46
3 91.05.04-005	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	36,65
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,35
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,24
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,11
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,16
4 01.7.11.07-0041	МАТЕРИАЛЫ Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0087
	Масса	т	7,6

Таблица ГЭСНм 09-01-082 Моечные машины

Измеритель: шт

09-01-082-01 Машина моечная конвейерная, производительность до 360 кг/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-082-01
1 1-100-36	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	33,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,9
3 91.05.04-005	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	7,97
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,31
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,84
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,31
	Масса	т	2,1

Раздел 9. ЭЛЕКТРОПЕЧИ РУДНО-ТЕРМИЧЕСКИЕ

Таблица ГЭСНм 09-01-091 Электропечи рудно-термические

Измеритель: шт

Электропечь рудно-термическая, полная мощность:

09-01-091-01 3500 кВт·А

09-01-091-02 5000 кВт·А

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-091-01	09-01-091-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4 947	6 963
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1 073,53	1 409,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	537,88	823,48
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	28,78	30,93
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	123,76	129,71
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	303,37	497,42
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	123,76	129,71
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,4	27,89
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	142,8	578,34
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м³/мин	маш.-ч	20,07	15,43
91.21.10-004	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	22,73	362,95
91.21.19-016	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 508-1020 мм	маш.-ч	58,7	69,48
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	50,6	59,9
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	50,6	59,9
91.21.19-036	Станки труборезные, максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	50,6	59,9
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,3	0,8
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м³	0,3	0,9
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,7	1,76
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,219	0,943
08.1.02.11-0023	Покówki простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	т	0,01	0,01
25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	10	10
	Масса	т	124	138

Таблица ГЭСНм 09-01-101 Электропечи шлакового переплава

Измеритель: шт

Электропечь шлакового переплава, полная мощность:

09-01-101-01 1000 кВт·А

09-01-101-02 5000 кВт·А

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	09-01-101-01	09-01-101-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	885	2 044
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	134,33	341,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-007	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	98,53	273,7
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,62	6,76
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	14,28	27,01
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	67,35	235,62
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	14,28	27,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,008	0,012
	Масса	т	15,1	27,6